

Guía de Estudio: Aplicaciones de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC)

Esta guía de estudio sintetiza los conceptos fundamentales sobre el uso y la implementación de las TIC en diversos sectores, desde la comunicación y el modelado hasta la medicina y los sistemas expertos, basada en el contexto de análisis proporcionado.

1. Comunicación y Medios

Las TIC han transformado la creación y distribución de información a través de diversos formatos:

- **Medios impresos y digitales:** Boletines y carteles se crean habitualmente en procesadores de texto, permitiendo la integración de imágenes digitales y herramientas como correctores ortográficos (aunque estos últimos pueden fallar con nombres propios o palabras homófonas).
- **Sitios web:** Ofrecen publicidad global y actualizaciones fáciles, pero conllevan riesgos de seguridad como el *pharming* o el hackeo.
- **Transmisión de medios (Streaming):** Permite ver videos o escuchar música en tiempo real sin descargar el archivo completo. Utiliza el **almacenamiento en búfer (buffering)** para compensar las fluctuaciones en la velocidad de internet y asegurar una reproducción fluida.
- **Comunicación móvil:** Incluye SMS, VoIP (voz sobre protocolo de internet) y videollamadas. La tecnología VoIP convierte el sonido en paquetes de datos digitales para su transmisión gratuita a través de internet.

2. Aplicaciones de Modelado y Simulación

Un modelo computacional es una representación matemática de un sistema real para estudiar su comportamiento.

- **Ventajas:** Menor costo que construir prototipos reales, mayor seguridad en situaciones peligrosas y capacidad de predecir comportamientos futuros.
- **Aplicaciones críticas:**
 - **Finanzas personales:** Uso de hojas de cálculo para modelar ganancias y pérdidas.
 - **Ingeniería civil:** Pruebas de resistencia en puentes y rascacielos ante vientos o terremotos.
 - **Gestión de inundaciones:** Sensores en bahías envían datos continuos para predecir niveles de agua y activar defensas.
 - **Pronóstico del tiempo:** Supercomputadoras procesan datos de estaciones meteorológicas automáticas (presión, humedad, velocidad del viento) usando ecuaciones complejas.

3. Sistemas de Control y Robótica

Los microprocesadores controlan sistemas físicos mediante el uso de **sensores** (entrada) y **actuadores** (salida).

- **Robótica industrial:** Los robots realizan tareas repetitivas con mayor consistencia y productividad que los humanos. Pueden trabajar 24/7 en entornos peligrosos.
- **Control de líneas de producción:** Sensores detectan la presencia de productos (como botellas) y los actuadores operan válvulas o motores para completar el proceso de llenado de forma continua.

4. Sistemas de Gestión Escolar y Reserva

- **Registro de estudiantes:** Puede automatizarse mediante tarjetas magnéticas o **biometría** (huellas dactilares), lo que aumenta la seguridad y evita el fraude entre alumnos.
- **Aprendizaje asistido por computadora (CAL):** Permite a los estudiantes aprender a su propio ritmo, aunque no puede reemplazar completamente la interacción con el profesor o el uso de equipo de laboratorio real.
- **Sistemas de reserva en línea:** Cruciales en la industria de viajes y eventos para prevenir la "doble reserva" mediante la actualización inmediata de bases de datos.

5. Banca y Comercio Minorista

- **Banca electrónica:** Incluye cajeros automáticos (ATM), transferencias electrónicas de fondos (EFT) y banca por internet. El **aclaramiento de cheques** se ha modernizado mediante imágenes digitales y software OCR.
- **Comercio minorista:** Los terminales de punto de venta (POS) utilizan lectores de códigos de barras para el control automático de existencias. Cuando los niveles bajan, el sistema genera pedidos automáticamente a los proveedores.
- **Pagos móviles y NFC:** Utilizan la "tokenización", donde los datos reales de la tarjeta se reemplazan por números aleatorios (tokens) para aumentar la seguridad.

6. Sistemas de Reconocimiento

- **OMR (Reconocimiento óptico de marcas):** Lectura de cuestionarios de opción múltiple o registros escolares.
- **OCR (Reconocimiento óptico de caracteres):** Convierte imágenes de texto en texto editable, usado en la lectura de matrículas (ANPR).
- **RFID (Identificación por radiofrecuencia):** Etiquetas con chip y antena para rastrear ganado, productos en almacenes o en pasaportes.
- **NFC (Comunicación de campo cercano):** Una variante de RFID de corto alcance (hasta 5 cm) para pagos seguros con teléfonos inteligentes.

7. Medicina y Sistemas Expertos

- **Medicina:** Uso de **impresoras 3D** para crear prótesis económicas, órganos artificiales (bio-impresión) y "printlets" (tabletas personalizadas con dosis exactas).
- **Sistemas Expertos:** Programas que imitan el conocimiento de un experto humano. Se componen de:
 - **Interfaz de usuario:** Para interactuar con el sistema.
 - **Base de conocimientos:** Repositorio de hechos y atributos.
 - **Base de reglas:** Conjunto de reglas "SI-ENTONCES".
 - **Motor de inferencia:** El procesador que aplica las reglas a los hechos para sacar conclusiones.

Cuestionario de Repaso

Responda las siguientes preguntas de forma concisa (2 a 3 frases por respuesta).

1. ¿Cuál es la función del motor de inferencia en un sistema experto?
2. Explique cómo funciona el almacenamiento en búfer (buffering) en el streaming de medios.
3. ¿Qué ventajas ofrece el uso de biometría frente a las tarjetas magnéticas en una escuela?
4. Describa el proceso de "tokenización" en los pagos con dispositivos móviles.
5. ¿Por qué es necesario un convertidor de analógico a digital (ADC) en los sistemas de medición con sensores?
6. ¿Cómo ayuda el modelado computacional en el diseño de rascacielos?
7. ¿Cuál es la diferencia principal entre una etiqueta RFID activa y una pasiva?
8. Explique el papel de un actuador en una línea de producción automatizada.
9. ¿Qué es el sistema ANPR y para qué se utiliza en los estacionamientos?
10. ¿Cómo beneficia la impresión 3D a la fabricación de medicamentos (printlets)?

Clave de Respuestas

1. El motor de inferencia es el componente de procesamiento que actúa como un buscador, examinando la base de conocimientos para encontrar coincidencias. Utiliza las reglas de la base de reglas para razonar y extraer conclusiones basadas en las respuestas del usuario.
2. El almacenamiento en búfer guarda temporalmente paquetes de datos en la memoria de la computadora antes de reproducirlos. Esto asegura que el video o audio se reproduzca sin interrupciones ni congelamientos, incluso si la velocidad de internet fluctúa.
3. La biometría es más segura porque las huellas dactilares son únicas y no pueden perderse, olvidarse o compartirse como una tarjeta magnética. Además, evita que un estudiante registre la asistencia de otro, garantizando datos mucho más precisos para la institución.
4. La tokenización reemplaza los detalles reales de la tarjeta bancaria con un número generado aleatoriamente llamado "token". De esta manera, el

- comerciante nunca tiene acceso a los datos reales, protegiendo al usuario en caso de que el sistema del minorista sea hackeado.
5. Los sensores capturan datos del mundo físico en formato analógico, pero las computadoras solo pueden procesar datos digitales. El convertidor traduce estas señales variables en números que el microprocesador puede entender y comparar con valores preestablecidos.
 6. El modelado permite probar la estructura ante vientos huracanados o terremotos de forma virtual antes de iniciar la construcción. Esto ayuda a detectar fallas de diseño costosas o peligrosas y permite simular el movimiento eficiente de miles de personas en los ascensores.
 7. Las etiquetas activas tienen su propia batería, lo que les permite transmitir señales a distancias mucho mayores (hasta 50 metros). Las etiquetas pasivas no tienen fuente de poder propia y dependen de la energía del lector para funcionar, siendo más pequeñas y económicas.
 8. El actuador es el dispositivo de salida que recibe señales de la computadora para realizar una acción física, como abrir una válvula o mover una cinta transportadora. Es el componente responsable de alterar las condiciones físicas del sistema según las instrucciones recibidas.
 9. ANPR es el Reconocimiento Automático de Matrículas, que utiliza cámaras y software OCR para leer las placas de los vehículos. Se usa en estacionamientos para registrar la entrada y salida de autos, calcular cobros y controlar el acceso de vehículos autorizados sin intervención humana.
 10. La impresión 3D permite personalizar la geometría y las capas de las tabletas para controlar con precisión la liberación del medicamento en el cuerpo. Esto optimiza los efectos del tratamiento para cada individuo, reduce efectos secundarios y permite combinar múltiples fármacos en una sola pastilla.

Temas de Ensayo

Sugerencias para profundizar en la materia (No se incluyen respuestas).

1. **Impacto Social de la Automatización:** Discuta las ventajas y desventajas de sustituir mano de obra humana por robots en la industria pesada, considerando la productividad versus el desempleo tecnológico.
2. **Seguridad y Privacidad en el Siglo XXI:** Analice los riesgos de seguridad asociados con la banca en línea y el uso de sistemas de vigilancia como el ANPR y el rastreo por GPS.
3. **El Futuro de la Medicina Personalizada:** Evalúe cómo la impresión 3D de tejidos y órganos artificiales podría revolucionar los trasplantes y el tratamiento de enfermedades crónicas.
4. **Eficacia de los Modelos Computacionales:** Compare los beneficios de usar simulaciones en la predicción del clima y la gestión de desastres naturales frente a los métodos de observación manual tradicionales.
5. **La Transformación del Comercio:** Explore cómo el comercio electrónico ha afectado a las tiendas físicas locales y analice los cambios en el comportamiento del consumidor moderno.

Glosario de Términos Clave

- **Actuador:** Dispositivo de salida que convierte señales eléctricas en movimiento físico (ej. motores, válvulas).
- **ANPR (Automatic Number Plate Recognition):** Sistema que utiliza OCR para leer y registrar matrículas de vehículos automáticamente.
- **Biometría:** Uso de características físicas únicas (huellas, iris, rostro) para la identificación de personas.
- **Búfer (Buffer):** Área de memoria temporal utilizada para almacenar datos mientras se transfieren entre dispositivos con diferentes velocidades.
- **CAL (Computer-Aided Learning):** Uso de software y computadoras para asistir en el proceso de enseñanza y aprendizaje.
- **EFT (Electronic Funds Transfer):** Sistema para transferir dinero de una cuenta bancaria a otra mediante instrucciones electrónicas, sin intercambio de efectivo físico.
- **GIS (Geographic Information System):** Sistema para capturar, almacenar y analizar datos vinculados a ubicaciones geográficas.
- **GPS (Global Positioning System):** Sistema de satélites que permite determinar la ubicación exacta de un objeto en la Tierra.
- **Motor de Inferencia:** Componente de un sistema experto que aplica reglas lógicas a la base de conocimientos para resolver problemas.
- **NFC (Near Field Communication):** Tecnología inalámbrica de corto alcance que permite el intercambio de datos entre dispositivos cercanos.
- **OCR (Optical Character Recognition):** Tecnología que convierte imágenes de texto escrito o impreso en caracteres que una computadora puede editar.
- **OMR (Optical Mark Recognition):** Proceso de lectura de marcas hechas por humanos en documentos, como exámenes de opción múltiple.
- **RFID (Radio Frequency Identification):** Tecnología que utiliza ondas de radio para identificar y rastrear objetos mediante etiquetas con chips.
- **Sistema Experto:** Programa de computación que simula el juicio y comportamiento de un experto humano en un área específica.
- **VoIP (Voice over Internet Protocol):** Tecnología que permite realizar llamadas de voz a través de una conexión de internet en lugar de una línea telefónica tradicional.